

Navodila za vzpostavitev varnega WSL2 razvojnega okolja

Datum prvotne izvedbe: 14. julij 2026

Okolje: Linux gost v WSL2 na gostiteljskem sistemu Windows

0. Namestitev WSL2 in Codexa

Predpogoji

Potrebujete podprt Windows 10 ali Windows 11, skrbniški dostop v Windows in internetno povezavo. Ukaze PowerShell v tem poglavju zaženite v oknu **PowerShell** ali **Windows Terminal**, odprtem z možnostjo **Run as administrator**.

Namestitev WSL2

V skrbniškem PowerShellu namestite WSL in privzeto distribucijo Ubuntu:

```
wsl --install
```

Če je WSL že nameščen ali želite distribucijo izbrati izrecno, uporabite:

```
wsl --list --online
```

```
wsl --install -d Ubuntu
```

Po pozivu znova zaženite Windows. Nato v meniju Start odprite **Ubuntu**. Ob prvem zagonu ustvarite uporabnika Linux; v nadaljevanju priročnika je zanj uporabljeno splošno ime `wsluser`.

V Ubuntu posodobite pakete:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

V PowerShellu preverite, da distribucija uporablja WSL2:

```
wsl --status
```

```
wsl --list --verbose
```

Če stolpec `VERSION` kaže 1, distribucijo pretvorite v WSL2 in WSL2 nastavite kot privzeto različico za nove distribucije:

```
wsl --set-version Ubuntu 2
```

```
wsl --set-default-version 2
```

Namestitev Codex CLI v WSL2

Naslednje ukaze izvedite v terminalu Ubuntu, ne v PowerShellu:

```
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh  
codex --version
```

Prijavite se z računom ChatGPT in dokončajte prijavo v brskalniku:

```
codex login
```

Po prijavi preverite stanje:

```
codex login status
```

Če se brskalnik ne odpre ali povratna povezava do WSL ne deluje, uporabite prijavo s kodo naprave. Prikazani naslov odprite v brskalniku Windows in vnesite kodo:

```
codex login --device-auth
```

Za običajno delo zaženite Codex s privzetimi varnostnimi nastavitvami ali jih določite izrecno:

```
codex
```

```
codex --sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request
```

[OPOZORILO: NAČIN YOLO]

`codex --yolo` je drugo ime za `--dangerously-bypass-approvals-and-sandbox`. Izklopi potrditve in peskovnik, zato lahko Codex brez vprašanja izvaja ukaze z vsemi pravicami trenutnega uporabnika, dostopa do dosegljivih datotek in uporablja razpoložljivo omrežje. Uporabljajte ga samo v namenskem, zunanjem utrjenem in pogrešljivem okolju brez skrivnosti ali pomembnih podatkov. Tudi po utrditvi iz tega priročnika WSL2 ni popoln peskovnik, zato ta konfiguracija sama po sebi ni zadostna zaščita za način YOLO.

Namen in cilj

Uporabnik `wsluser` mora imeti polne skrbniške pravice v Linux gostu, vključno z uporabo `sudo` brez gesla, vendar brez privzetih WSL2 poti do datotek in programov Windows.

Ime `wsluser` je splošen primer; nadomestiti ga je treba z dejanskim uporabniškim imenom v Linuxu. Nastavitve veljajo za WSL2.

Postopek vzpostavitve

1. Določitev meje zaupanja

Pozivi:

```
in which environment do you run? is it a virtual machine?
```

```
it is important that you check what you can do here
```

```
check that document, you are running in wsl2 on windows and please verify if  
isolation is solid, as described here:  
https://edu.slaif.si/trainings/workshop-orchestrated-agentic-programming/oap-manual
```

```
propose how to harden the isolation according to the document and my  
architecture/vm
```

Rezultat: preverjeno je bilo, da je okolje WSL2 gost na Windows, nato pa je bil pripravljen načrt utrditve. Cilj so bile polne skrbniške pravice znotraj Linux gosta brez običajnih poti do

gostiteljevih datotek in programov. V privzeti namestitvi WSL2 sta namreč pogosto omogočena samodejni priklop diskov Windows in medsebojno povezovanje z Windows.

2. Omogočanje skrbništva v Linux gostu

Pozivi:

tell me how to enable passwordless sudo. one cypypastable line

this does not work, create script in this folder I will execute with sudo.

Rezultat: ker enovrstični postopek ni deloval, je bil ustvarjen namenski skript. Skript se požene z sudo in za uporabnika wsluser ustvari /etc/sudoers.d/wsluser, nastavi dovoljenje 0440 ter zapis preveri z visudo. Tako je omogočen sudo brez gesla znotraj Linux gosta.

3. Utrditev WSL2

Pozivi:

can you now fortify this vm according to the document? please tell me what you will do in 5 senteces and i will approve it

THE KEY IS: my account in guest VM should be able to do anything, including passwordless sudo, but NOT be able to access the host in any way, neither read nor write!

WSL2 hardening only!

yes do it

Rezultat: po potrditvi obsega je bila spremenjena /etc/wsl.conf. Izklopljeni so bili Windows interop, uvoz Windows PATH, samodejni priklop diskov Windows in obdelava /etc/fstab. Sistem je bil nato znova zagnan tako, da je WSL ponovno naložil konfiguracijo. Linux gost je ohranil skrbniško uporabnost, izgubil pa glavne priročne poti do Windows gostitelja.

4. Preverjanje po spremembi

Poziv:

check passwordless sudo

Rezultat: potrjena je bila uporaba sudo brez gesla. Dodatno sta bili preverjeni aktivna /etc/wsl.conf in stanje priklopov. Priklopov DrvFS, kot je /mnt/c, ni bilo. WSL-ovi lastni priklopi, na primer /mnt/wsl in WSLg, niso priklopi diskov Windows in so ostali prisotni.

5. Razvojna orodja in dokumentacija

Pozivi:

install gh!

is gh properly authenticated?

```
clone https://github.com/slaif-edu/trainings
```

```
Clone this too https://github.com/biolab/notes-server
```

```
let's enter trainings and read AGENTS.md
```

I want to run local notes server for cloned trainings!

Rezultat: nameščen in overjen je bil GitHub CLI, klonirana sta bila zahtevana repozitorija, prebrana so bila lokalna navodila projekta in zagnan je bil lokalni strežnik za dokumentacijo. Ta korak je ločen od utrditve in ne zahteva ponovnega omogočanja Windows interopa ali samodejnega priklopa diskov.

Končna konfiguracija

Aktivna datoteka `/etc/wsl.conf` določa naslednje nastavitve:

Nastavitev

`interop.enabled=false`

`appendWindowsPath=false`

`automount.enabled=false`

`mountFsTab=false`

`systemd=true`

`default=wsluser`

Učinek

Linux procesi ne morejo neposredno zaganjati izvršljivih datotek Windows prek običajnega WSL medsebojnega povezovanja.

Poti do programov Windows se ne dodajo samodejno v spremenljivko `PATH` v Linuxu. Pogoni Windows, kot je `C:`, se ne priklopijo samodejno pod `/mnt/c`. Zato Linux procesi nimajo običajnega neposrednega dostopa do datotek gostitelja prek `DrvFS`.

WSL ob zagonu ne obdela `/etc/fstab`; s tem se zmanjša možnost, da bi kasnejši vnos znova priklopil datotečni sistem gostitelja.

V gostu ostane na voljo običajno okolje Linux storitev.

Privzeti uporabnik WSL je `wsluser`; ime se prilagodi dejanskemu računu.

Meja zaščite

Ti ukrepi odstranijo pogoste in priročne poti iz gosta v Windows: samodejno priklopljene diske, uvoženo pot Windows in neposredno zaganjanje programov Windows. WSL2 pa ni popoln peskovnik za nezaupanja vredno kodo. Gostiteljski Windows in njegova WSL upravljalna plast sta še vedno privilegiranejša od Linux gosta.

Pri prihodnjem prenosu datotek iz Windows v WSL je treba uporabiti izrecen, nadzorovan postopek prenosa. Ne omogočajte znova medsebojnega povezovanja z Windows ali samodejnega priklopa diskov samo zaradi prenosa datotek.

Viri: [Microsoft WSL](#); [OpenAI WSL](#); [OpenAI security](#).